

EXAMEN :	PROBATOIRE	SÉRIE : C et D	SESSION :	20 17 .
EPREUVE :	CHIMIE	COEF : 2	DUREE :	2 heures

EXERCICE 1: Chimie organique / 8 points

1- Ecrire la formule développée de chacun des composés suivants:

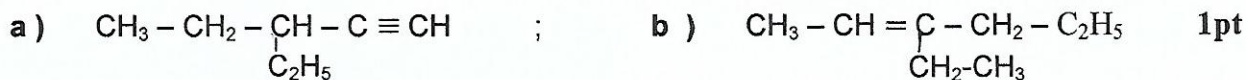
a) 1,2-dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane ;

0,5pt

b) 2,5-diméthylhex-3-yne.

0,5pt

2- Nommer les composés ci-dessous:

3- L'hydratation du propène C_3H_6 conduit majoritairement au propan-2-ol.

3-1 - Donner un catalyseur de cette réaction.

0,5pt

3-2 - Écrire en utilisant les formules semi-développées l'équation - bilan de la réaction

1pt

3-3 - Dire pourquoi le propan-2-ol est obtenu majoritairement.

0,5pt

3-4 - Donner la formule semi-développée de l'alcool qu'on obtiendrait minoritairement.

0,5pt

3-5 - Calculer la masse de propan-2-ol qu'on obtient à partir de 5,6 L de propène, volume mesuré dans les conditions où le volume molaire est 22,4 L/mol.

1pt

4 - En faisant barboter du dichlore dans du benzène en présence du chlorure de fer (III) FeCl_3 , il se produit une réaction de substitution.

4-1 - Écrire l'équation - bilan de la réaction conduisant au monochlorobenzène.

1pt

4-2 - Quelle précaution doit-on prendre pour éviter la réaction d'addition ?

0,5pt

5 - S'agissant du traitement des pétroles, définir les expressions suivantes:

a) Reformage catalytique ; b) indice d'octane.

1pt

Données : Masses molaires atomiques : C : 12 g.mol^{-1} ; H : 1 g.mol^{-1} ; O : 16 g.mol^{-1} .**EXERCICE 2 : Oxydoréduction et engrais / 8points****1-Oxydoréduction / 5points**

1-1- Définir du point de vue nombre d'oxydation : oxydant.

0,5pt

1-2-On donne les potentiels standards d'oxydoréduction à 25°C des couples suivants:

$$E^\circ (\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}) = 1,33 \text{ V} \text{ et } E^\circ (\text{I}_2 / \text{I}^-) = 0,54 \text{ V}.$$

1-2-1- Quel est l'oxydant le plus fort ? Quel est le réducteur le plus fort?

0,5pt

1-2-2- Écrire la demi-équation électronique du couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ en milieu acide.

0,75pt

1-2-3- Écrire la demi-équation électronique du couple I_2 / I^- .

0,5pt

1-2-4- En déduire l'équation - bilan de la réaction qui a lieu entre ces deux couples.

0,5pt

1-2-5- A un litre (1L) d'une solution centimolaire ($C = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$) de dichromate de potassium ($2\text{K}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) acidifiée par l'acide sulfurique, on ajoute l'iodure de potassium solide (KI) en excès .1-2-5-1- Déterminer le nombre de mole n d'iodure de potassium nécessaire pour réduire tous les ions dichromate ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$).

0,5pt

1-2-5-2- Calculer la concentration C des ions Cr^{3+} dans la solution finale.

0,5pt

N.B : On supposera qu'aucune variation de volume n'est observée pendant le mélange.

1-3-Pour réaliser une pile, on associe au couple $\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$, le couple Ag^+ / Ag .On donne les potentiels standard à 25°C : $E^\circ (\text{Ag}^+ / \text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$ et: $E^\circ (\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) = - 0,76 \text{ V}$

1-3-1- Préciser, en le justifiant, l'électrode qui constitue la borne négative de la pile.

0,5pt

1-3-2-Calculer la force électromotrice de cette pile.

0,75pt

2- Engrais / 3points

Pour la culture de ses tomates, un planteur du village de PENDA MBOKO a utilisé des sachets contenant chacun 800g d'un engrais A de formule 12-10-25.

2-1- Donner la signification des nombres 12-10-25.

0,75pt

2-2- Ce planteur dispose aussi des sachets contenant chacun 1200 g d'un engrais B de formule 22-00-00. Sur les conseils du moniteur agricole, il mélange intimement le contenu d'un sachet de A avec celui d'un sachet de B.

2-2-1- Nommer l'élément fertilisant de l'engrais B puis donner son rôle pour la plante.

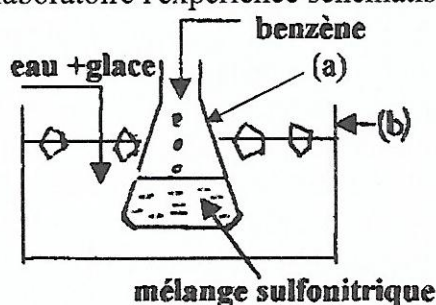
0,75pt

2-2-2-Déterminer la formule de l'engrais obtenu par ce mélange.

1,5pt

EXERCICE 4 : Type expérimental / 4points

Pour étudier la nitration du benzène en présence du mélange sulfonitrique, on réalise au laboratoire l'expérience schématisée par la figure ci-dessous:



1 – Nommer les éléments de la verrerie représentés par les lettres (a) et (b).

0,5pt

2 – Citer les deux substances acides qui sont présentes dans le mélange sulfonitrique.

0,5pt

3 – Pourquoi doit-t-on utiliser l'eau glacée au cours de cette expérience ?

0,5pt

4- Dire pourquoi il faut verser le benzène goutte à goutte.

0,5pt

5- Écrire l'équation- bilan de la réaction aboutissant au mononitrobenzène $C_6H_5NO_2$.

1pt

6- On a obtenu 170 g de mononitrobenzène à partir de 120 g de benzène introduit dans la solution du mélange sulfonitrique en excès :

6-1 -Déterminer la masse de mononitrobenzène théoriquement attendue.

0,5pt

6-2- En déduire le rendement de la réaction.

0,5pt

Données : Masses molaires atomiques en $g.mol^{-1}$: C : 12 ; H : 1 ; N : 14 ; O : 16 .